ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МОСЕВРОСЕРВИС
ОГРН 1115012002808
ИНН 5012068066 КПП 500101001
Телефон: +7 (800) 551-09-39
E-mail: info@sk-mes.ru
143906 Московская область, г.Балашиха, ул.Кольцевая (мкр.Янтарный), д.5, пом. 261

Заказчик – АО «АВТОБЫТДОР»

«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27 (в т.ч. ПИР)»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

МЕС-БМК-04/24-АР

Том 3

Москва – 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МОСЕВРОСЕРВИС
ОГРН 1115012002808
ИНН 5012068066 КПП 500101001
Телефон: +7 (800) 551-09-39
E-mail: info@sk-mes.ru
143906 Московская область, г.Балашиха, ул.Кольцевая (мкр.Янтарный), д.5, пом. 261

Заказчик – АО «АВТОБЫТДОР»

«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27 (в т.ч. ПИР)»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

МЕС-БМК-04/24-АР

Том 3

Генеральный директор Е.Н. Юдинцев

Главный инженер проекта В.В. Козлов

Москва – 2024 г.

Разрешение	Обозначение	МЕС-БМК-04/24-АР
05-25	Наименование объекта строительства	«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, пос. Совхоза «Орешково», ул. Центральная, д.27»

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	ТЧ лист 6 ГЧ Лист 1	Изменена толщина внутренних перегородок из сэндвич-панелей с 80 мм на 100 мм	3	
1	ТЧ Лист 6 ГЧ Лист 4	Добавлен утеплитель толщиной 50 мм в 2 слоя в конструкции пирога пола	3	
1	ТЧ Лист 4 ГЧ Лист 1	Произведен перерасчет площадей внутренних помещений БМК на основании изменений толщин перегородок	3	
1	ГЧ Лист 4	Добавлена экспликация полов	3	
1	ГЧ Лист 3	Дана привязка узлов	3	
1	ГЧ Лист 8-10	Добавлена спецификация по альбому АР	3	
1	ГЧ Лист 1	Изменена ЖР2 на AIRO-SOUND	3	
1	ТЧ Лист 6	Изменена степень огнестойкости на III	3	
1	ГЧ Лист 6	Откорректирован диаметр водосточных труб	3	
1	ГЧ Лист 6	Вентиляционная решетка ЖР2 перенесена с оси 1-2/А на ось 1/А-Б	3	

Согласованно

Н.контр	Сагиров	01.26

Изм. внёс	Корнев Г.М.		01.26	ООО «МОСЕВРОСЕРВИС»	Лист	Листов
Составил	Сагиров Р.Ю.		01.26		1	1
ГИП	Козлов В.В.		01.26			
Утвердил	Козлов В.В.		01.26			

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Страница
МЕС-БМК-04/24-АР-С	Содержание тома	3
МЕС-БМК-04/24-АР	**Текстовая часть**	4
МЕС-БМК-04/24-АР	Графическая часть	11
	Лист 1 – План на БМК отм. +0,200, Разрез 1-1	12
	Лист 2 – Фасады котельной	13
	Лист 3 – План кровли на отм. +3,865, Узел 1, Узел 2	14
	Лист 4 – Каркас котельной по осям 1, 6, А и Г; Узел 3	15
	Лист 5 – Система снегодержания, спецификация на систему снегодержания	16
	Лист 6 – Водосточная система, спецификация элементов водосточной системы	17
	Лист 7 – Разрез 2-2, Разрез 3-3	18
	Лист 8 – Спецификация металлических изделий	19

Согласовано:

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подп

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ларкина			
Пров.		Сагиров			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.		Козлов			

МЕС-БМК-04/24-АР-С

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	9

ООО «МОСЕВРОСЕРВИС»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 3 5
Объемно-планировочные и архитектурные решения 5
Основные технико-экономические показатели 5
А) Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта 5
Б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 6
Б.1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 7
Б.2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 7
Б.3) описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства 9
В) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 9
Г) описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического 9
Д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с ВРЕМЕННЫМ пребыванием людей 10
Д.1) результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности 10
Е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 10
Ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при 10
необходимости) 10
З) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно- эпидемиологических требований 10
З.1) сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения 10
З.2) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения 11

РАЗДЕЛ 3

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с нормативными документами:

N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

СП 89.13330.2016 «Котельные установки».

СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

СП 17.13330.2017 "Кровли"

СП 51.13330.2011 "Защита от шума"

СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение"

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	*Общая площадь*	*м²*	127,80
2	*Строительный объем*	*м³*	498,20
3	*Площадь застройки, в т.ч.:* *- здание котельной* *- дымовая труба*	*м²*	138,29 133,0 5,29
4	*Количество наземных этажей*	*этаж*	1
5	*Количество подземных этажей*	*этаж*	-
6	*Площадь участка в границах ГПЗУ*	*м²*	585,0
7	*Производительность котельной*	*МВт*	3,72
8	*Теплопроизводительность*	*МВт*	3,72

А) ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТА

Проектом предусматривается строительство блочно-модульной котельной прямоугольной в плане формы с пристроенным объемом теплогенераторной и двумя крыльцами.

За нулевую отметку принят уровень верха плиты фундамента, что соответствует отметке 124,55.

Площадь помещений – 126,11 кв.м. Этажность - 1 этажей. Высота этажа -3,865 м. Высота помещений 3,615 м. Подвала нет. Максимальная высота строительных конструкций здания 18,000 м. от относительно отметки 0.000. Архитектурная высота здания 18,100 м.

Основная кровля здания двухскатная, покрытие: сэндвич-панель.

Здание относится к III степени огнестойкости.

Уровень ответственности здания – нормальный

Категория сооружения – Г.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1.

На первом этаже предусмотрен следующий состав помещений:

- Котельный зал (пом. 1) площадью 105,84 м^2
- Операторская (пом. 2) площадью 5,02 м^2
- Санузел (пом.3) площадью 3,38 м^2
- Помещение для дизель-генераторной установки (пом.4) площадью 11,87 м^2

Входные пространства при входах имеют навес. Навесы над входами в здание выполнены в виде прямоугольных козырьков из профнастила.

Проектом предусмотрено электроснабжение здания и холодное водоснабжение, канализация хозяйственно-бытовая, производственная и ливневая, отопление, приточно-вытяжная вентиляция, пожарно-охранная сигнализация, телефонизация, интернет и радиофикация. Подключена локально-вычислительная сеть.

В здании котельной (III степени огнестойкости) в соответствии с п.6.1.47 СП 4.13130.2013 помещение ДГУ (категория В2), а также котельный зал (категории Г) по взрывопожарной и пожарной опасности предусмотрено отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений другого функционального назначения противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов - противопожарными перегородками 1-го типа (стеновая сэндвич–панель 100мм - EI 90) и противопожарными перекрытиями (сэндвич-панель 150мм – RE60) 3-го типа. В противопожарной перегородке предусмотрена противопожарная дверь (EI 60).

Б) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектные решения разработаны на основании требований Градостроительного плана земельного участка № РФ-48-4-07-2-01-2024-0004 от 23.012024г.

Согласно ГПЗУ, проектируемое здание, расположено на земельном участке с Кадастровым № 50:35:0030405:2107 площадью 585,0 кв. м.

В таблице приведены параметры разрешенного строительства на участке согласно ГПЗУ:

Предельные параметры разрешенного строительства:	ГПЗУ	Проектные решения
Размер участка (площадь)	585м2	614,13 м2
Минимальный отступ от красных линий	3 м	Соблюдается, см раздел ПЗУ

Предельное количество этажей и предельная высота зданий	9 эт./45м	1 эт. / 18,100м
Максимальный процент застройки	60%	25%

Категория земель - земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования земельного участка – Коммунальное обслуживание (Код 3.1).

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения выполнены с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочным заданием и пожеланиями заказчика.

Б.1) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ)

Проектом предусмотрено использование современных строительных материалов, отвечающих установленным требованиям энергетической эффективности. Все материалы сертифицированы для использования на территории РФ.

Проектом предусматривается здание компактной формы, которая обеспечивает существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания.

Инженерные системы здания должны быть оборудованы приборами учёта используемых энергетических ресурсов в соответствии с разделами ВК и ОВ.

Должны быть реализованы все проектные решения, влияющие на энергетическую эффективность здания. В процессе эксплуатации здания необходимо обеспечить выполнение требований энергетической эффективности:

-предотвращение несанкционированного доступа в помещения установки приборов учёта

-используемых энергетических ресурсов, а также контроль над целостностью пломб, установленных на приборах.

-контроль над исправностью оборудования влияющего на энергетическую эффективность здания, а также своевременное техническое обслуживание данного оборудования в соответствии с требованиями Технической документации производителей.

Несущие металлические конструкции здания III степени огнестойкости, отвечающие за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, для обеспечения требуемого предела огнестойкости, защищаются конструктивной огнезащитой «ЕТ ПРОФИЛЬ» (или аналог) при приведённой толщине металла более 5,8 мм. Расчет огнезащиты приведен в таблице ниже «Расчет огнезащиты».

В здании котельной (III степени огнестойкости) в соответствии с п.6.1.47 СП 4.13130.2013 помещение ДГУ (категория В2), а также котельный зал (категории Г) по взрывопожарной и пожарной опасности предусмотрено разделение одного от другого, а также эти помещения от помещений другого функционального назначения противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: Наружные стены - сэндвич-панели «DoorHan» (или аналог) толщиной 100 мм с пределом огнестойкости EI 90. Покрытие - кровельные сэндвич-панели «DoorHan» (или аналог) толщиной 150мм с пределом огнестойкости EI 60. Внутренние перегородки -. сэндвич-панели «DoorHan» (или аналог) толщиной 100 мм с пределом огнестойкости EI 60. Все противопожарные перегородки и перекрытия крепятся к несущему каркасу БМК, выполненному из прямоугольных профильных труб 80х80х5,0мм. В противопожарной преграде установлены двери с EI 60.

Опорной рамой является система пересекающихся несущих балок из прокатного швеллера №20, №10. Балки основания изготовлены из прокатных швеллеров и уголков. Пол помещения

многослойный: состоит из подшивки – оцинкованного листа толщиной 1,0 мм, и настила из рифленой стали толщиной 3 мм с негладкой поверхностью. В конструкции пирога пола предусмотрен минераловатный утеплитель в два слоя толщиной по 50мм.

Каркасом блок-модуля является металлическая пространственная конструкция из прямоугольных профильных труб 80х80х5,0мм и 50х50х4,0мм с пределом огнестойкости R45, выполненная на опорной раме. Колонны, стойки, балки, прогоны, растяжки и связи изготовлены из стальных прямоугольных профильных труб 80х80х5,0мм и 50х50х4,0мм с пределом огнестойкости R45. Все узлы выполнены на сварке и болтовых соединениях. Модули выдерживают воздействие климатических факторов, заданных для региона строительства.

Материал несущих конструкций – сталь С255. Прочность, устойчивость, неизменяемость обеспечивается за счет жесткости узлов, создающие геометрически неизменяемую схему блок-модуля. Стойки жестко соединяются с опорной рамой. Балки покрытия опираются на стойки, соединение жесткое.

Пространственная жесткость каркаса блок-модулей обеспечивается: в поперечном направлении жесткостью поперечных рам, в продольном направлении – системой прогонов и жесткой поверхностью кровельных панелей. Стойки жесткой заделки с опорной рамой блок-модулей.

Таблица «Расчет огнезащиты»

№пп	Наименование конструкции	Тип	R	Конструктивная огнезащита ЕТ ПРОФИЛЬ (или аналог)
				Площадь покрытия/м2
1	Колонны	80х80х5,0	45	55,2
2	Колонны	50х50х4,0	45	0,64
3	Балки	80х80х5,0	45	19,32
4	Балки	50х50х4,0	45	9,47
5	Стойки	50х50х4,0	45	5,08
			Итого, $м^2$	89,71

Б.2) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ)

Проектом предусматривается применение утеплителя в составе стеновых сэндвич-панелей толщиной 100мм, в пирогах наружных ограждающих стенах в пироге покрытия неэксплуатируемой скатной кровли. Устройство утеплителя подтверждается актами скрытых работ. При установке заполнений проемов в наружных ограждающих конструкциях, все пазухи заполняются утеплителем (минераловатными материалами или монтажной пеной) с устройством паро- и гидроизоляционных прокладок, исключающих возможность проникновения влаги, в соответствии с техническими решениями и рекомендациями производителей заполнений проемов.

Стены – сэндвич панель, толщ. 100 мм. Коэф. Теплопроводности 0,022 Вт/(м·К)

Заполнение оконных проемов: окно одностворчатое, алюминиевый-профиль, с поворотно-откидным открыванием внутрь левой створки, поворотным открыванием правой створки. Цвет белый. ГОСТ 30.674-99. Коэффициент сопротивления теплопередаче окон R = 0,65 (м2.ºС)/Вт;

Наружные двери металлические утепленные, с уплотнением в притворах. Коэффициент сопротивления теплопередаче дверей R = 0,65 (м2.ºС)/Вт;

Покрытие (кровля) – двухскатная с устройством водосточной системы из оцинкованной стали

Конструкция кровли:

-Кровельная сэндвич-панель, толщ. 150 мм. Коэф. Теплопроводности 0,022 Вт/(м·К)

Б.3) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В целях достижения оптимальных показателей энергетической эффективности зданий проектом предусматривается: наружные двери предусматриваются с доводчиками и уплотнением в притворах.

В ограждающих конструкциях предусматривается применение эффективные теплоизоляционные материалы с показателями теплопроводности в соответствии с теплотехническим расчетом здания.

В) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Наружная отделка фасадов выполняется из сэндвич-панелей двух цветов сигнально серый RAL 7004. и синий RAL 5002.

Наружные входные двери из алюминиевых профилей RAL 7004 (цвет фасада).

Г) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ТЕХНИЧЕСКОГО

Выбор конкретных образцов отделочных материалов производится при разработке Рабочей документации. Все материалы, применяемые для отделки стен и потолков всех

помещений, должны соответствовать функциональному назначению и обеспечивают возможность проведения влажной очистки и дезинфекции (п. 4.3.3 СП 3678-20). Все материалы должны иметь сопроводительную документацию на возможность применения (свидетельства о госрегистрации, сертификаты).

Помещения 1-го этажа: котельный зал, операторская, санузел, помещение ДГУ – стеновые сэндвич панели. Помещение ДГУ по наружным стенам – шумоизоляция из экструзионного пенополистирола толщиной 100м Потолок – кровельный сэндвич-панель, пол – металлический рифленый. Полы должны быть негладкими, без дефектов, материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции.

Д) ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ С ВРЕМЕННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

Зал котельной имеет естественное освещение и обеспечен оконными проемами с прозрачными заполнениями.

Исследование естественной освещенности помещений представлен в МЕС-БМК-04/24-ООС «Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды»

Д.1) РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСОЛЯЦИИ И КОЭФФИЦИЕНТА ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Инсоляция для помещений БМК не нормируется, а значит расчет инсоляции не требуется.

Е) ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ШУМА, ВИБРАЦИИ И ДРУГОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Не требуется.

Ж) ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО СВЕТООГРАЖДЕНИЮ ОБЪЕКТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Не требуется.

З) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ В ТОМ ЧИСЛЕ СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

См. раздел 8 МЕС-БМК-04/24-ООС «Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды»

З.1) СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРЕ, КОМПОНОВКЕ И ПЛОЩАДЯХ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ, СБОРОЧНЫХ, РЕМОНТНЫХ И ИНЫХ ЦЕХОВ, А ТАКЖЕ ЛАБОРАТОРИЙ, СКЛАДСКИХ И

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ИНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Не требуется.

3.2) ОБОСНОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ, КОМПОНОВКИ И ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

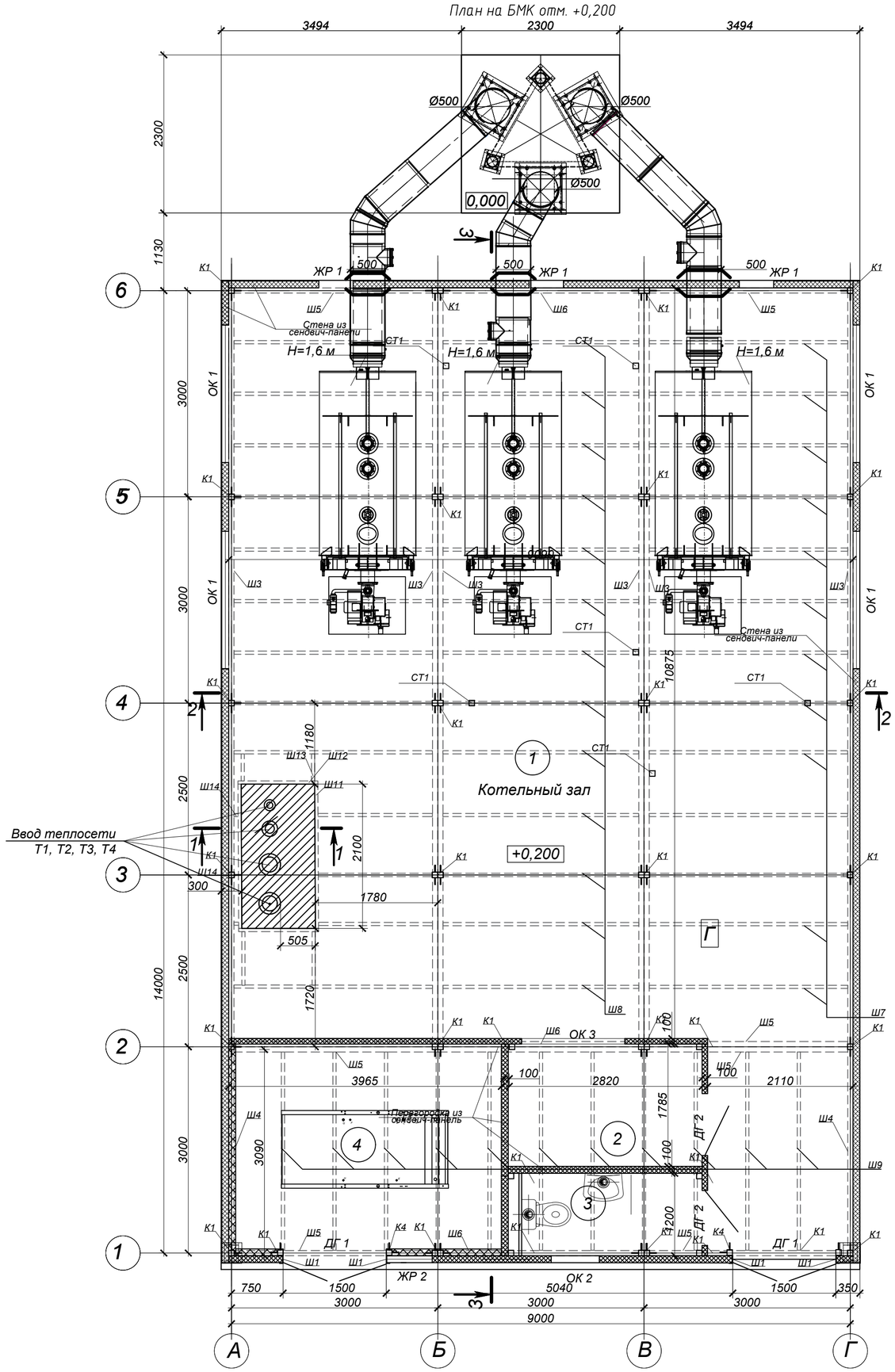
Состав и площадь помещений объекта принимается согласно СП 89.13330.2016 «Котельные установки», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (приложение 2), СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения", а также других действующих нормативных документов и требований действующего законодательства РФ.

Размещение помещений обеспечивает соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов.

Вход в здание предусматривается через две двустворчатые двери (кроме помещение ДГУ, который имеет отдельный вход с улицы).

При размещении помещений имеется возможность соблюдения требований к последовательности (поточности) технологических процессов, а также исключается возможность перекреста технологических потоков.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



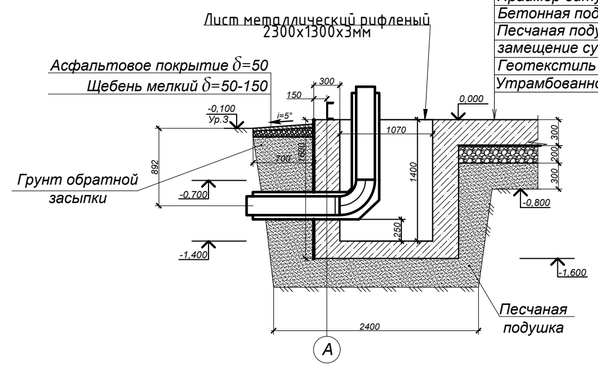
Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория помещений пожарной опасности	Класс чистоты
1	Котельный зал	105.84	Г	
2	Операторская	5.02	–	
3	Сан.узел	3.38	–	
4	Дизель-генераторная установка	11.87	В2	
Общая площадь помещений на этаже		126.11		
Общая площадь помещений здания		=		

Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.,кг.	Примечание
ОК1	О 20-20 ГОСТ 56288-2014	Оконный блок с одинарным остеклением легкосбрасываемый (ШхВ 2000х2000)	4		t=4мм
ОК2	О 7-7 ГОСТ 56288-2014	Оконный блок с одинарным остеклением (ШхВ 700х700)	1		t=4мм
ОК3	О 15-15 ГОСТ 56288-2014	Оконный блок с одинарным остеклением (ШхВ 1500х1500)	1		t=4мм
ДГ1	ДСН ДКПН 2100-1500 М3 ГОСТ 31173-2003	Дверной блок стальной, утепленный	2		
ДГ2	ДПМ-АЛТАЙ-01 2100х900 ГОСТ 53307-2009	Дверной блок металлический, противопожарный (EI60)	2		
ЖР1		Решетка РЭД-ШУМ 1200х1000	3		См. раздел ОВ
ЖР2		Решетка шумоглушащая AIRO-SOUND 1200х1000	1		См. раздел ОВ

Разрез 1-1



Фундаменая плита (бетон В25, F150, W6) - 300 мм
Защитная стяжка (бетон В7.5) - 40 мм
Техноэласт ФУНДАМЕНТ АДГЕЗИВ - 1 слой
Техноэласт ФУНДАМЕНТ ТЕРРА - 1 слой
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
Бетонная подготовка В7.5 - 100 мм
Песчаная подушка (песок ср.круп. /
замещение сущ.грунта) - 1600 мм
Геотекстиль р=300 г/м2
Утрамбованное основание

Условные обозначения:

- Стеновая сендвич панель рифленая для наружных стен толщиной 100мм, утеплитель из минеральной ваты. Цвет RAL 7004/5002 EI90
- Стеновая сендвич панель гладкая для внутренних стен толщиной 100мм, утеплитель из минеральной ваты. Цвет RAL 7004 EI60
- Стальной швеллер в основании пола (см. лист 7)
- Шумоизоляция помещения ДГУ, Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF на клею толщиной 100мм

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	МЕС-БМК-04/24-АР		
						«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27»		
Разработал		Файзиев А.Ф.			20.11.24	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Козлов В.В.			20.11.24		П	1	10
Провер.		Турик							
Н. контр.		Козлов				План на БМК отм. +0,200, Разрез 1-1	ООО "МОСЕВРОСЕРВИС"		

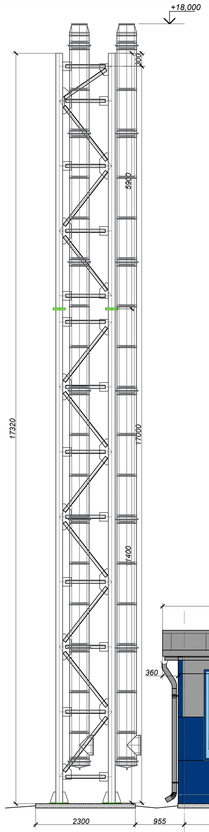
Согласовано

Гл. спец.

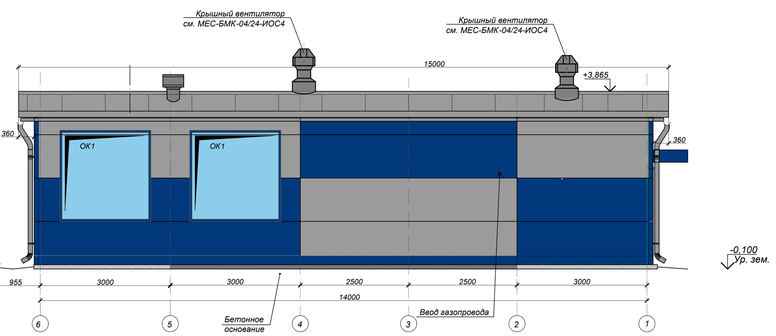
Взам. инв. N

Подп. и дата

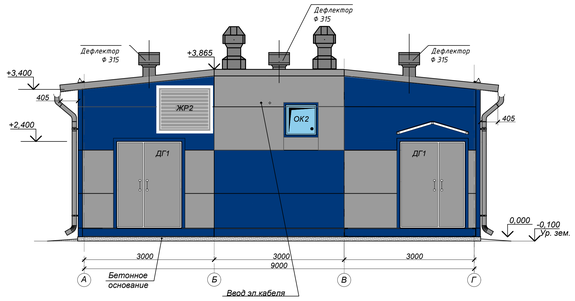
Инв. N подл.



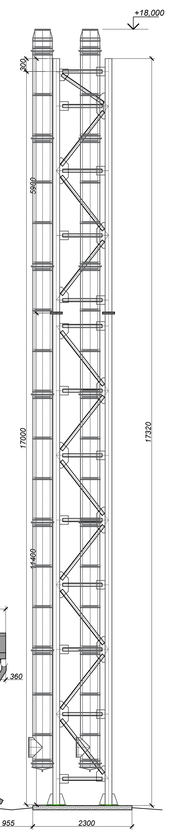
Фасад котельной по оси А



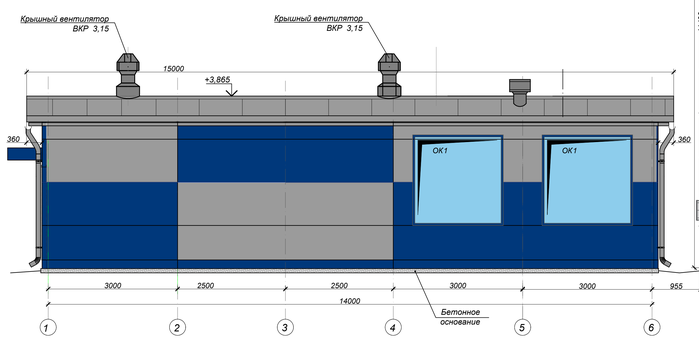
Фасад котельной по оси 1



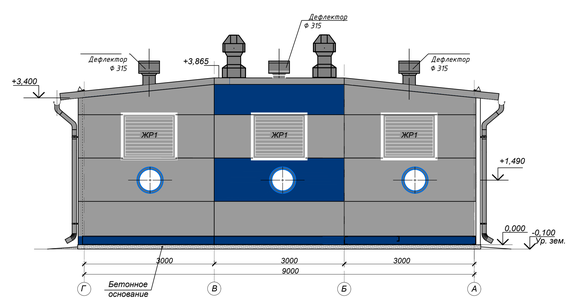
Спецификация материалов фасада		
	Наименование материала	Площадь
	Стеновая сендвич панель толщиной 100мм, цвет RAL 7004.	70,2 м2
	Стеновая сендвич панель толщиной 100мм, цвет RAL 5002.	62,6 м2
	Кровельная сендвич-панель цвет RAL 7004, толщ. 150 мм	152,4 м2
	Цоколь и доборные элементы. Профлист, окрашенный в зав. условиях цвет RAL 5002	38,0 м2
	Водосточная система, см. лист. 6	62 п.м.
	Снегодержатель, см. лист. 3, 5	50,0 п.м.



Каркас котельной по оси Г



Каркас котельной по оси 6



Спецификация на фасонные элементы	
ФЭ-Ц3 = Фасонный Элемент Цокольный 3 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	16 шт.
ФЭ-Ц4 = Фасонный Элемент Цокольный 4 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	16 шт.
ФЭ-С1 = Фасонный Элемент Стеновой 1 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	14 шт.
ФЭ-У2 = Фасонный Элемент Угловой 2 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	8 шт.
ФЭ-У3 = Фасонный Элемент Угловой 3 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	8 шт.
ФЭ-О1 = Фасонный Элемент Оконного обрамления 1 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	5 шт.
ФЭ-О2 = Фасонный Элемент Оконного обрамления 2 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	5 шт.
ФЭ-О3 = Фасонный Элемент Оконного обрамления 3 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	14 шт.
ФЭ-О4 = Фасонный Элемент Оконного обрамления 4 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	5 шт.
ФЭ-О5 = Фасонный Элемент Оконного обрамления 5 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	7 шт.
ФЭ-В1 = Фасонный Элемент обрамления ворот 1 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	2 шт.
ФЭ-В2 = Фасонный Элемент обрамления ворот 2 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	2 шт.
ФЭ-В3 = Фасонный Элемент обрамления ворот 3 толщ. 0,5 мм, L=3,0м	2 шт.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	МЕС-БМК-04/24-АР	
Разработал		Годжаев А.Ф.			20.11.24	«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27»	
ГИП		Козлов В.В.			20.11.24	Архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Провер.		Турик					
Н. контр.		Козлов				Фасады котельной	ООО "МОСЕВРОСЕРВИС"

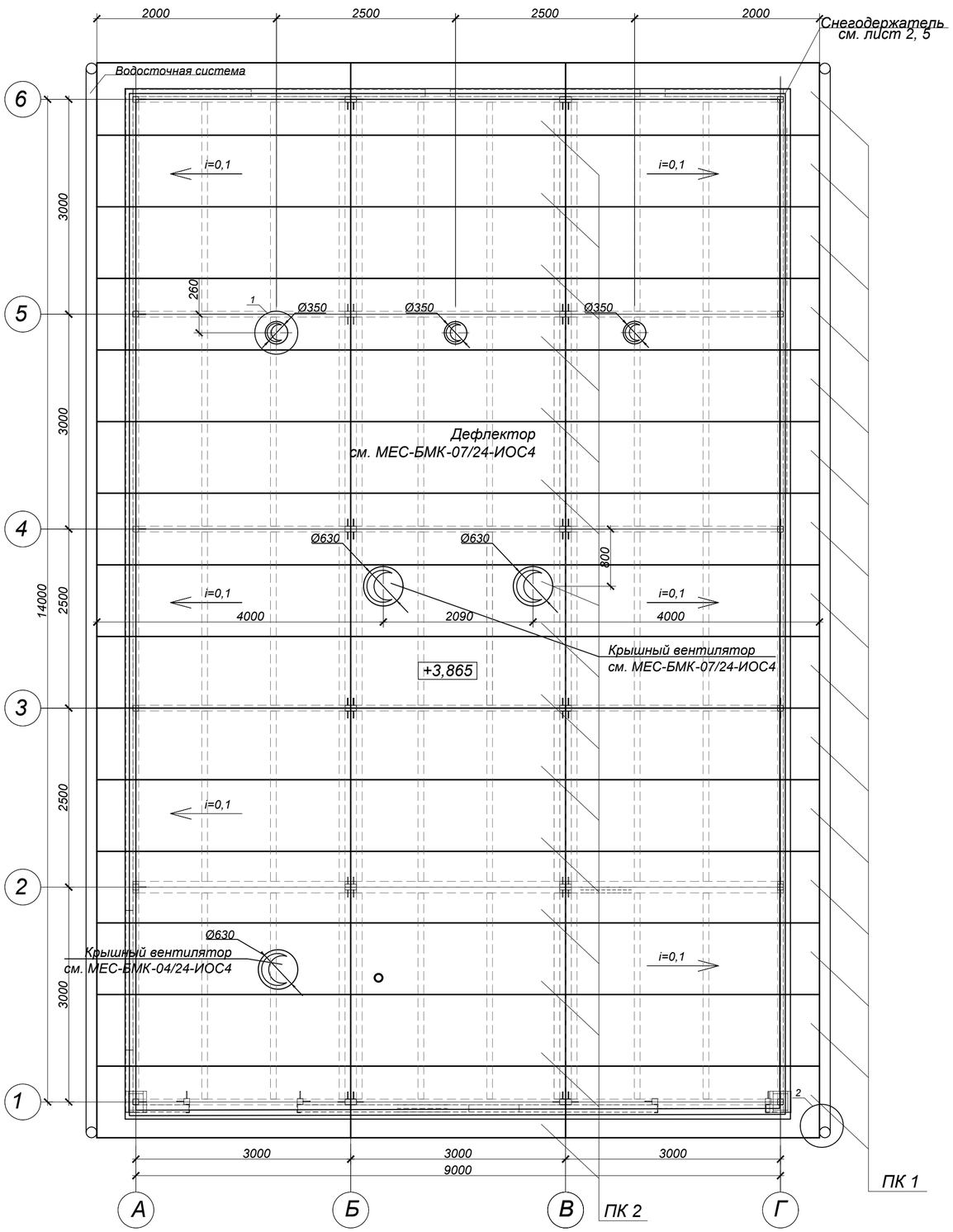
Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

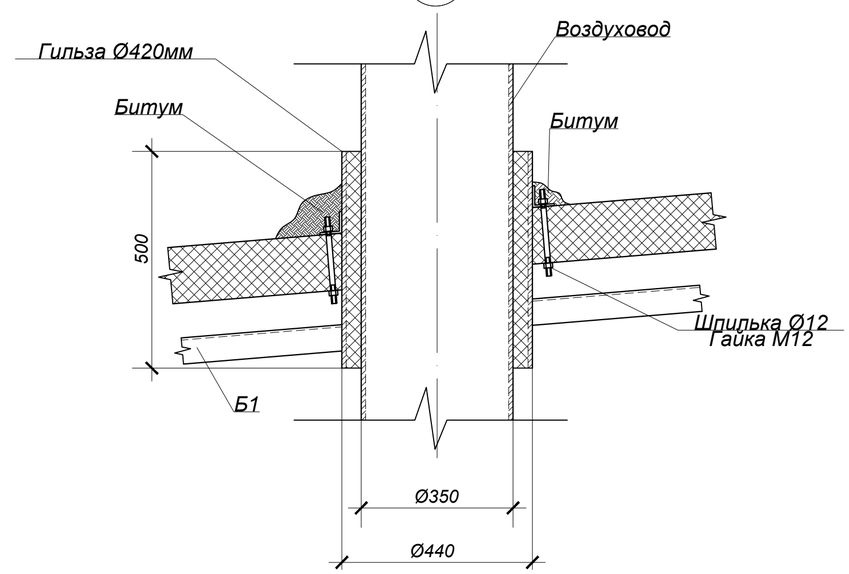
Инв. N подл.

План кровли на отм. +3,865

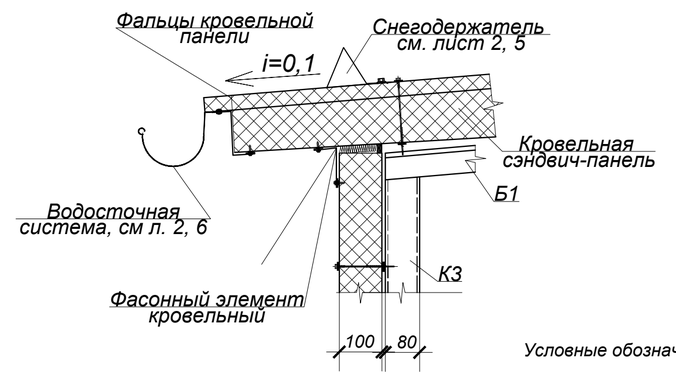


Спецификация элементов кровли		
Обознач.	Наименование материала	Кол-во
ПК1	Кровельная сендвич-панель цвет RAL 5002, толщ. 150 мм, 3500х1000 мм RE60	30 шт.
ПК2	Кровельная сендвич-панель цвет RAL 5002, толщ. 150 мм, 3000х1000 мм RE60	15 шт.
	Дефлектор. см. МЕС-БМК-04/24-ИОС4	3 шт.
	Крышный вентилятор. см.МЕС-БМК-04/24-ИОС4	3 шт.

1



2



Условные обозначения:

-Труба стальная стропильная (см. лист 8)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	МЕС-БМК-04/24-АР
						«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27»
Разработал		Файзиев А.Ф.			20.11.24	Архитектурные решения — Стадия: П; Лист: 3; Листов:
ГИП		Козлов В.В.			20.11.24	
Провер.		Турик				
Н. контр.		Козлов				План кровли на отм. +3,865, Узел 1, Узел 2 — ООО "МОСЕВРОСЕРВИС"

Согласовано

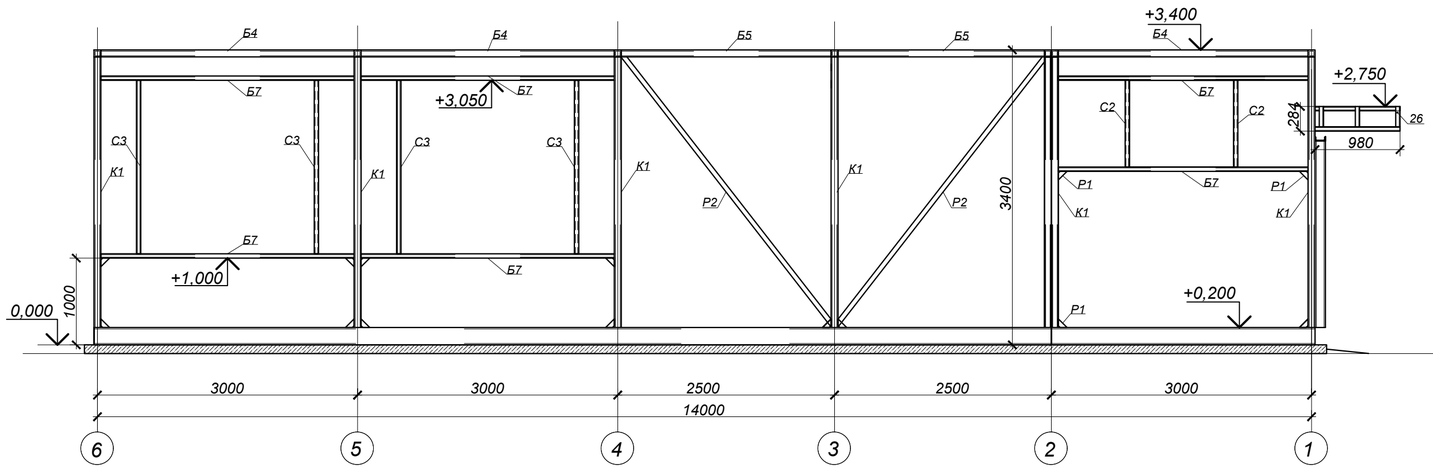
Гл. спец.

Взам. инв. N

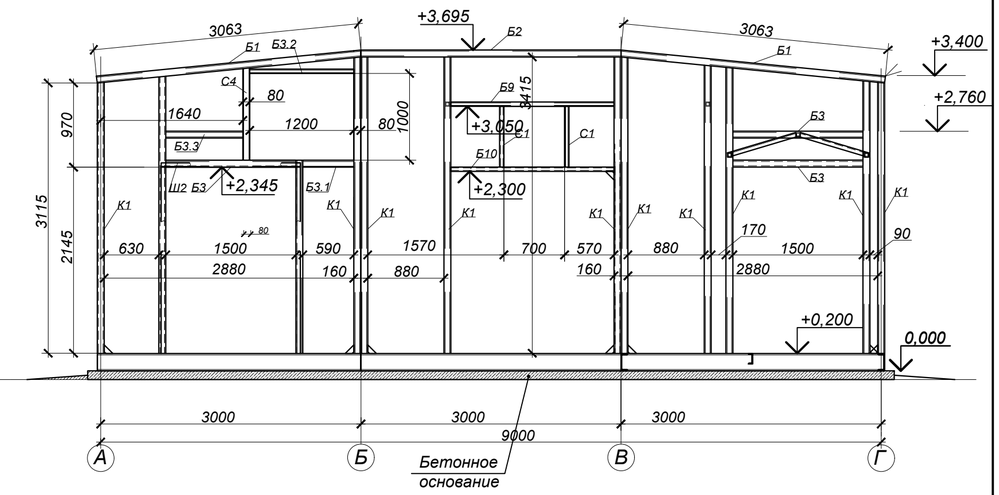
Подп. и дата

Инв. N подл.

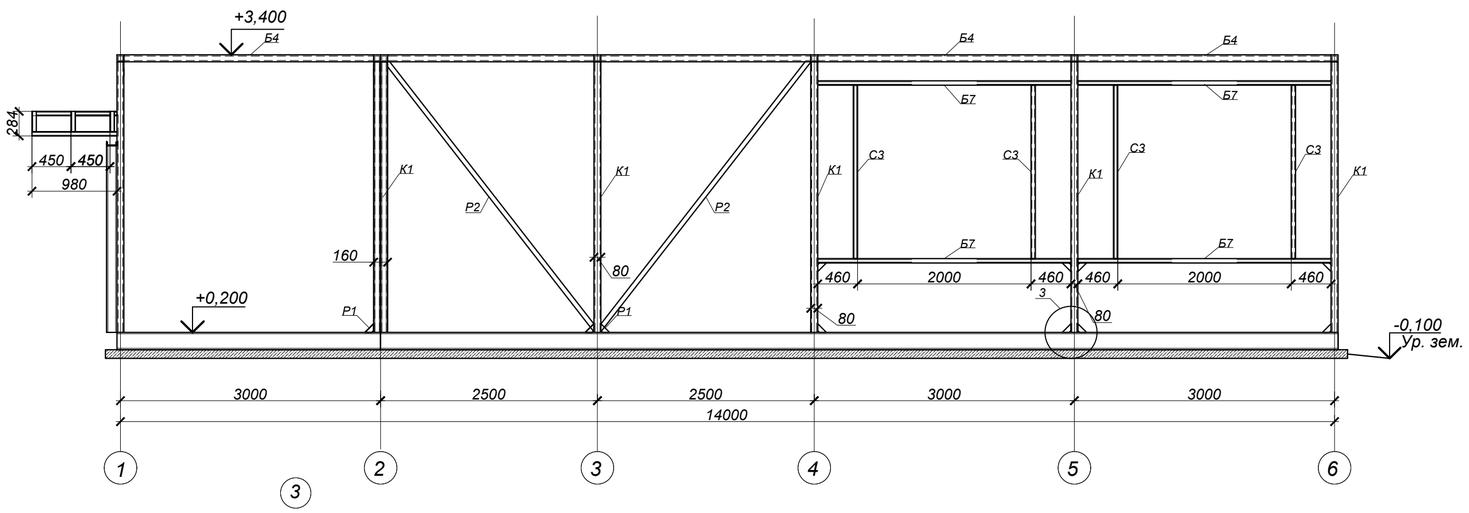
Каркас котельной по оси Г



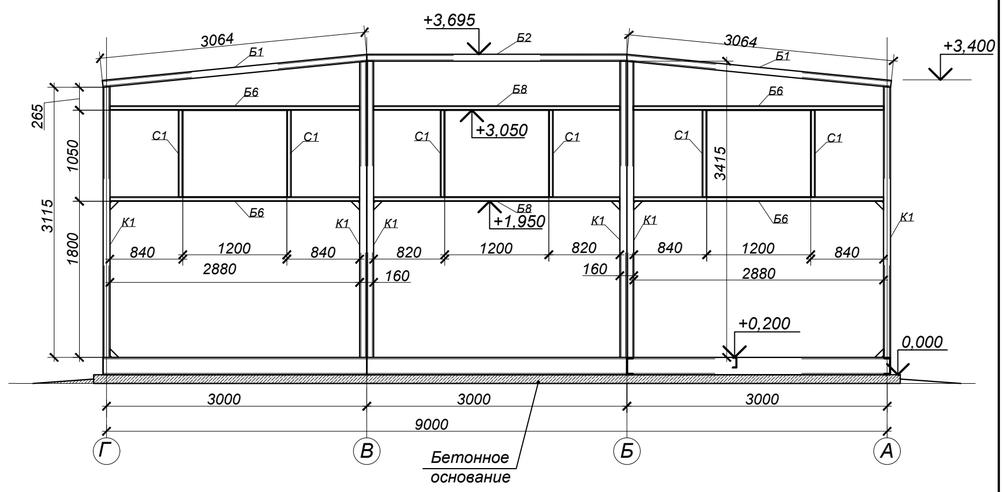
Каркас котельной по оси 1



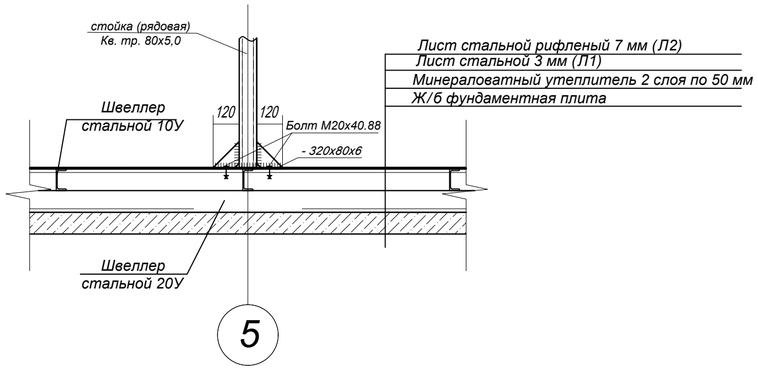
Каркас котельной по оси А



Каркас котельной по оси 6



Узел опирания стойки на половую балку



Экспликация полов

Номер поме-щения	Тип пола	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, $м^2$
1		Минераловатный утеплительно по 50мм в два слоя, лист стальной 3мм, лист стальной рифленый 7мм	103.59
2		Минераловатный утеплительно по 50мм в два слоя, лист стальной 3мм, лист стальной рифленый 7мм	5.02
3		Минераловатный утеплительно по 50мм в два слоя, лист стальной 3мм, лист стальной рифленый 7мм	3.38
4		Минераловатный утеплительно по 50мм в два слоя, лист стальной 3мм, лист стальной рифленый 7мм	11.87

Таблица «Расчет огнезащиты»

№пп	Наименование конструкции	Тип	R	Конструктивная огнезащита ЕТ ПРОФИЛЬ (или аналог) Площадь покрытия/м2
1	Колонны	80х80х5,0	45	55,2
2	Колонны	50х50х4,0	45	0,64
3	Балки	80х80х5,0	45	19,32
4	Балки	50х50х4,0	45	9,47
5	Стойки	50х50х4,0	45	5,08
			Итого, $м^2$	89,71

Примечание:
- *Металлические конструкции (Стойки, балки, прогоны, колонны) оклеить огнезащитой "ЕТ ПРОФИЛЬ" (или аналог) до степени огнестойкости R45.*

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	МЕС-БМК-04/24-АР		
						«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27»		
Разработал		Файзиев А.Ф.			20.11.24	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Козлов В.В.			20.11.24		П	4	
Провер.		Турик							
Н. контр.		Козлов				Каркас котельной по осям 1, 6, А и Г; Узел 3	ООО "МОСЕВРОСЕРВИС"		

Согласовано

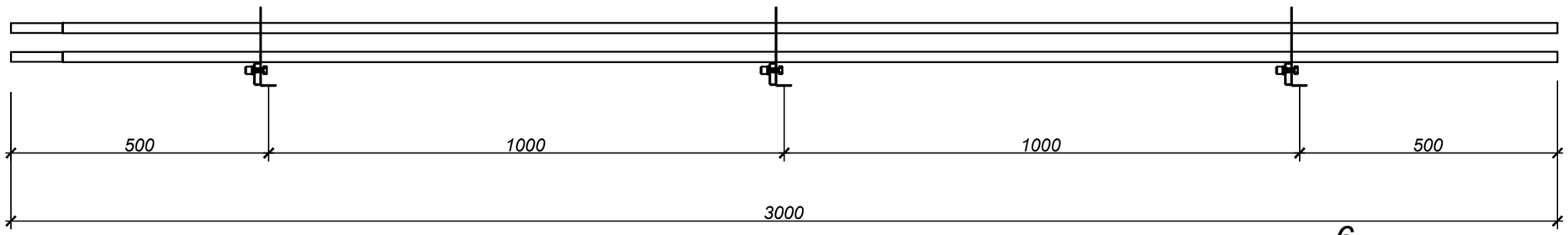
Гл. спец.

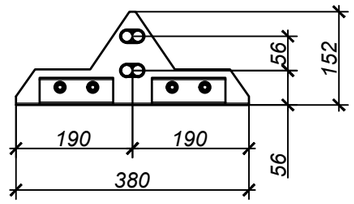
Взам. инв. N

Подп. и дата

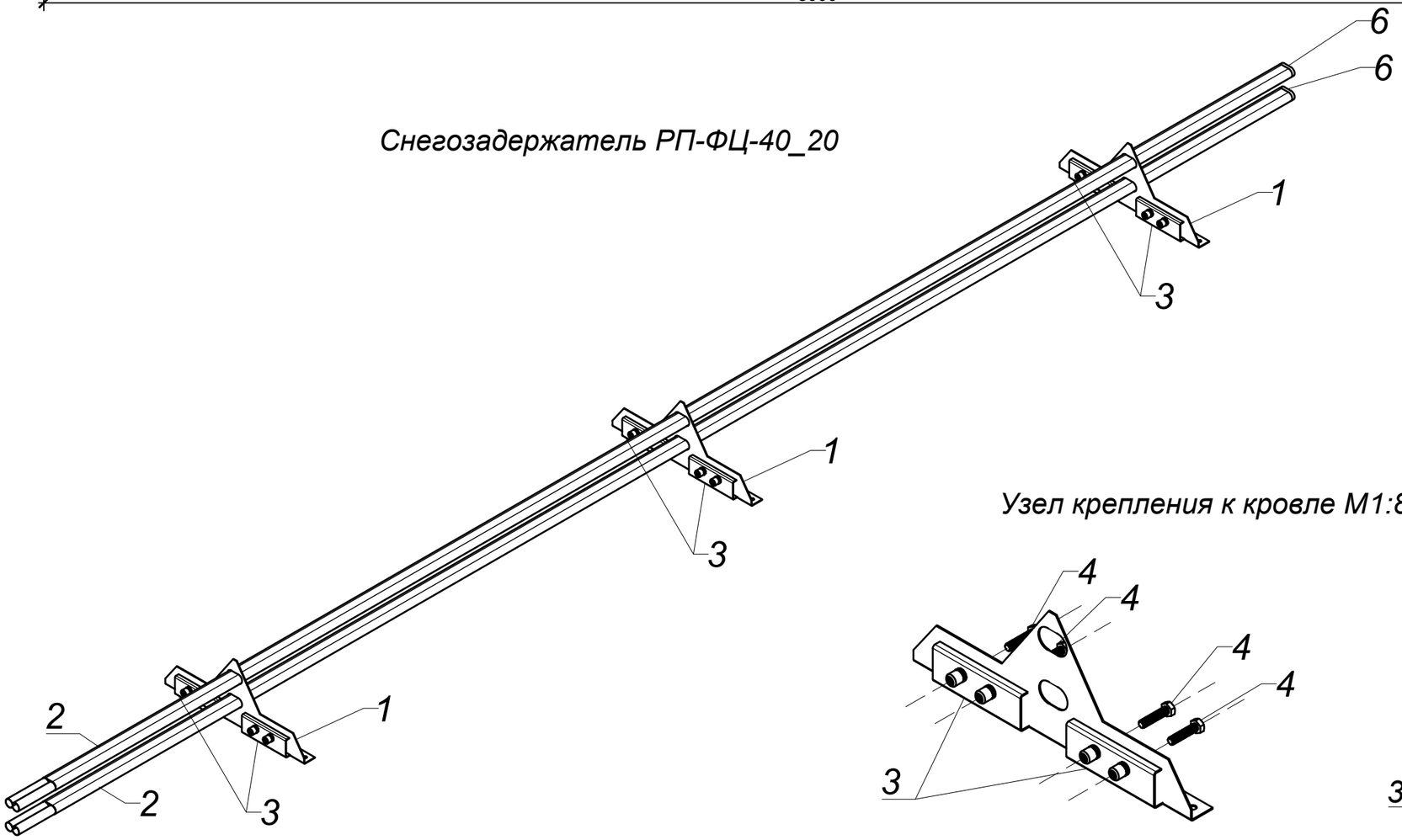
Инв. N подл.

Общий вид

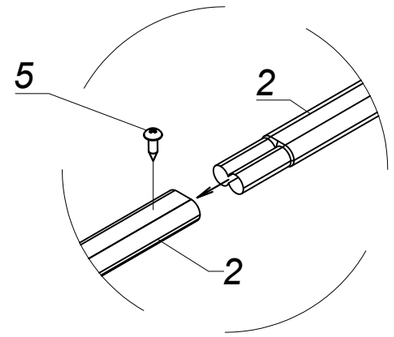




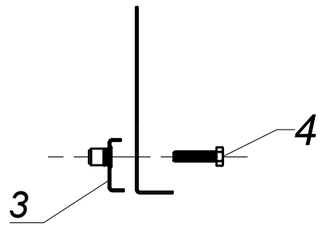
Снегозадержатель РП-ФЦ-40_20



Узел крепления труб



Узел крепления к кровле М1:8



Примечание:

Смотреть с лист. 2, 3.

Спецификация на устройство снегодержателя (на 1 комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Опора РП-Овал	3
2	Труба плоскоовал. 40х20 3м (1мм)	2
3	Планка РП-ФЦ-2	6
4	Болт М8х20	12
5	Саморез 4,2х13	2
6	Заглушка D25	2

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	МЕС-БМК-04/24-АР			
						«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27»			
Разработал		Файзиев А.Ф.			20.11.24	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Козлов В.В.			20.11.24		П	5	
Провер.		Турик							
Н. контр.		Козлов				Система снегодержания, спецификация на систему снегодержания	ООО "МОСЕВРОСЕРВИС"		

Согласовано

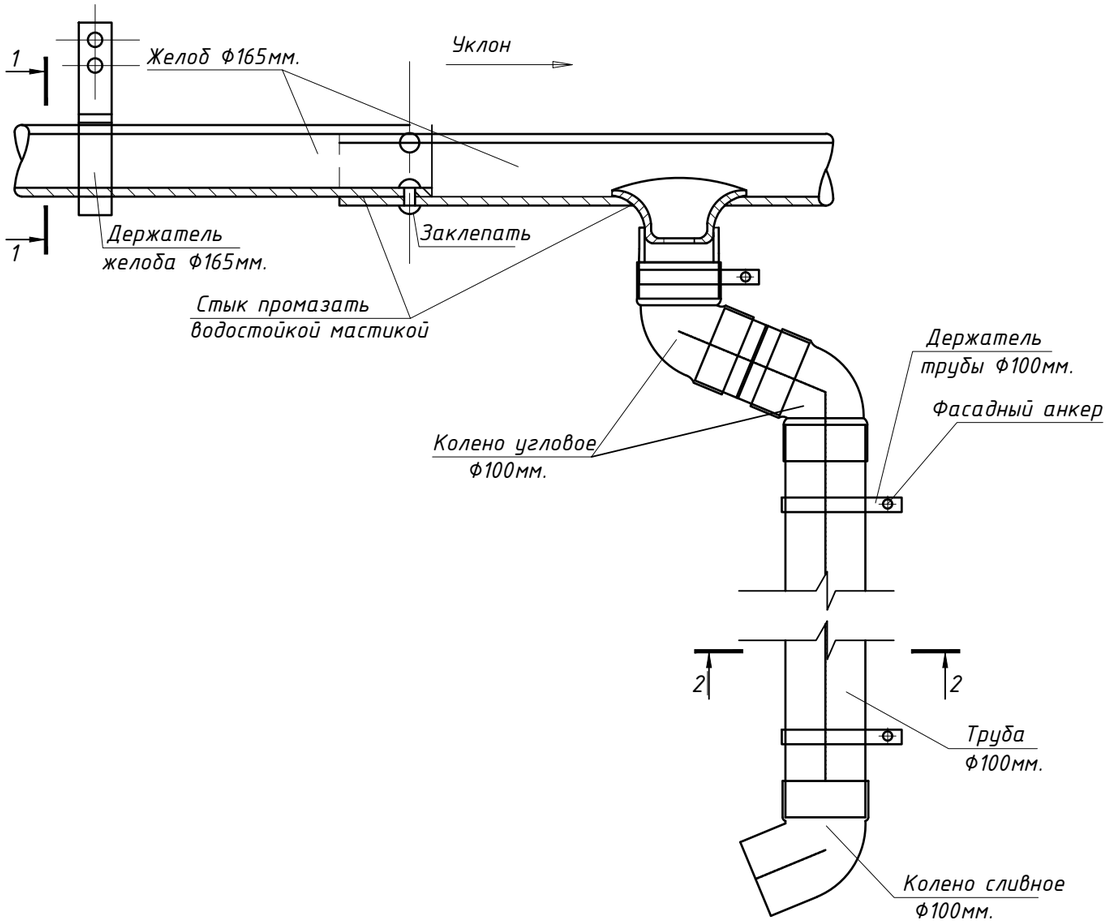
Гл. спец.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

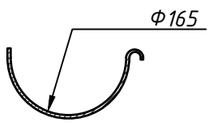
Устройство водосточной системы



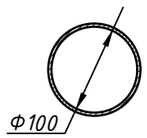
Спецификация элементов водосточной системы

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Желоб из рулон. оцинкованной стали с цветным полимерным покрытием, м	48
2	Держатель желоба, шт	64
3	Держатель трубы, шт	7
4	Труба водосточная, м	14
5	Колено угловое, шт	8
6	Колено сливное, шт	4

1-1



2-2



Примечание:
1. Материал - рулонная оцинкованная сталь с цветным полимерным покрытием. Толщина 0,7-1,0 мм.
2. Желоб d=165 мм. Длинна 3-5 м. Держатели желоба устанавливаются через 0,75 м.
3. Труба d=100 мм. Длинна 3-5 м. Держатели устанавливаются через 2 м.
4. Смотреть с л. 2.

Согласовано

Гл. спец.

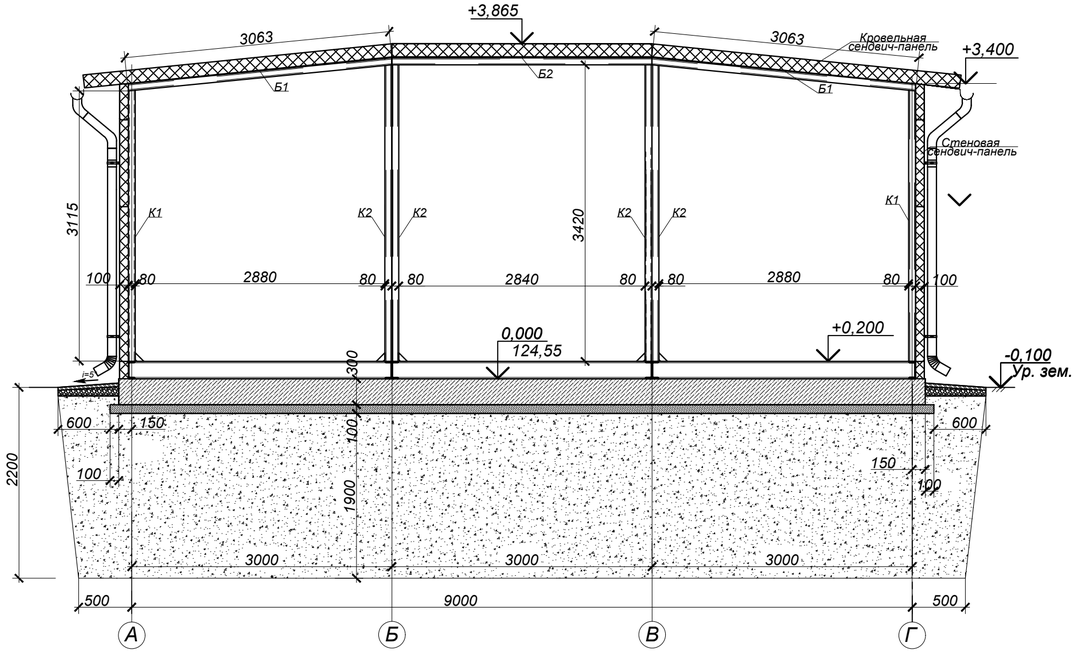
Взам. инв. N

Подл. и дата

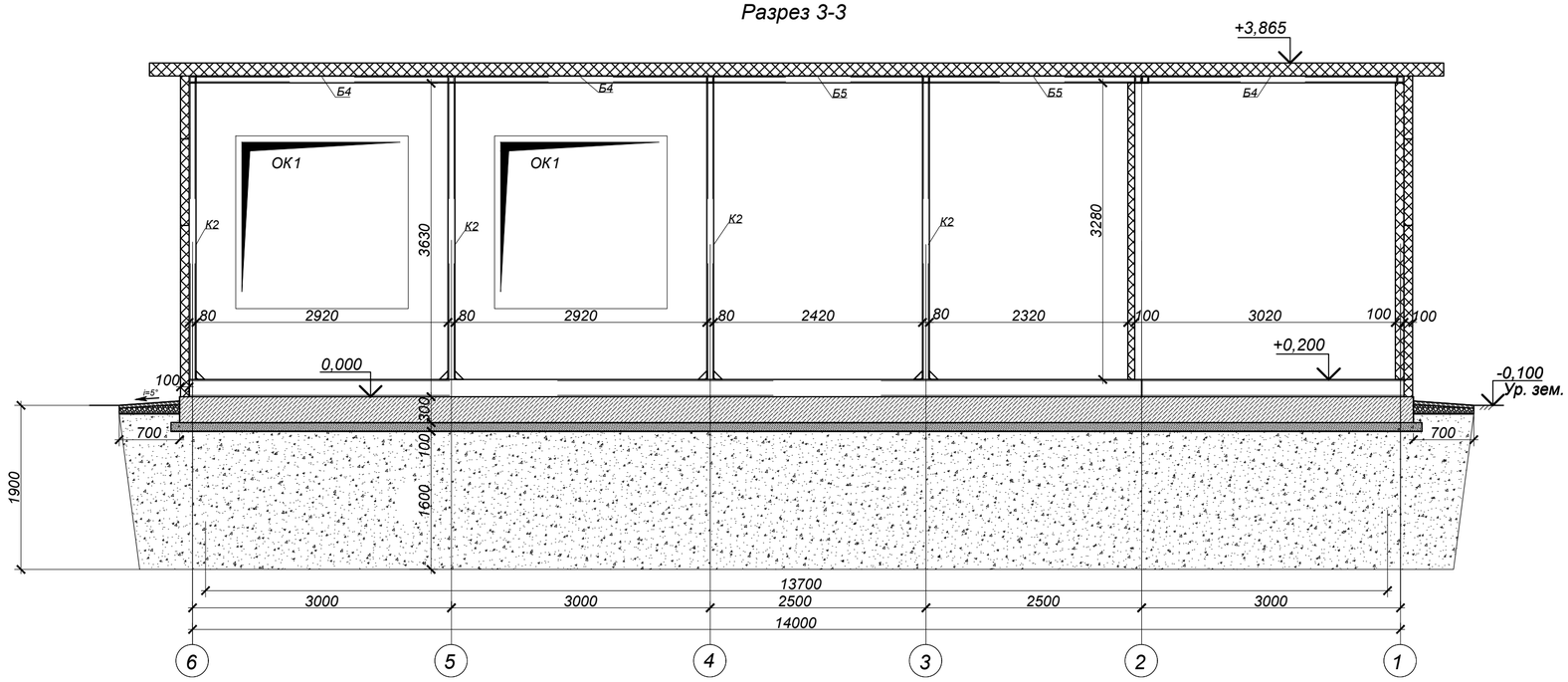
Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	МЕС-БМК-04/24-АР			
						«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27»			
Разработал		Файзиев А.Ф.			20.11.24	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Козлов В.В.			20.11.24		П	6	
Провер.		Турик							
Н. контр.		Козлов				Водосточная система, спецификация элементов водосточной системы	ООО "МОСЕВРОСЕРВИС"		

Разрез 2-2



Разрез 3-3



						МЕС-БМК-04/24-АР		
						«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата			
Разработал		Файзиев А.Ф.			20.11.24	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Козлов В.В.			20.11.24		П	7	
Провер.		Турик							
Н. контр.		Козлов				Разрез 2-2, Разрез 3-3	ООО "МОСЕВРОСЕРВИС"		

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод -изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы фасада							
1	Стеновая сэндвич панель толщиной 100мм, цвет RAL 7004				м2	70,2		
2	Стеновая сэндвич панель толщиной 100мм, цвет RAL 5002				м2	62,6		
3	Кровельная сэндвич-панель цвет RAL7004, толщ. 150мм				м2	152,4		
4	Профлист, окрашенный в зав. условиях цвет RAL 5002				м2	38,0		
	Фасонные элементы							
5	ФЭ-Ц3 = Фасонный Элемент Цокольный 3 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	16/13,92		
6	ФЭ-Ц4 = Фасонный Элемент Цокольный 4 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	16/11,04		
7	ФЭ-С1 = Фасонный Элемент Стеновой 1 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	14/10,5		
8	ФЭ-У2 = Фасонный Элемент Угловой 2 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	8/9,84		
9	ФЭ-У3 = Фасонный Элемент Угловой 3 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	8/3,84		
10	ФЭ-О1 = Фасонный Элемент Оконного обрамления 1 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	5/3,15		
11	ФЭ-О2 = Фасонный Элемент Оконного обрамления 2 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	5/1,8		
12	ФЭ-О3 = Фасонный Элемент Оконного обрамления 3 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	14/10,08		
13	ФЭ-О4 = Фасонный Элемент Оконного обрамления 4 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	5/2,1		
14	ФЭ-О5 = Фасонный Элемент Оконного обрамления 5 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	7/4,1		
15	ФЭ-В1 = Фасонный Элемент обрамления ворот 1 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	2/1,26		
16	ФЭ-В2 = Фасонный Элемент обрамления ворот 2 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	2/2,22		
17	ФЭ-В3 = Фасонный Элемент обрамления ворот 3 толщ. 0,5 мм, L=3,0м				шт./м2	2/2,76		

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	МЕС-БМК-04/24-АР		
						«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27»		
Разработал		Файзиев А.Ф.			20.11.24	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Козлов В.В.			20.11.24		П	8	
Провер.									
Н. контр.		Козлов				Спецификация	ООО "МОСЕВРОСЕРВИС"		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод -изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Снегодержатель							
18	Опора РП-Овал				шт	3		51
19	Труба плоскоовал. 40х20 3м (1мм)				шт	2		34
20	Планка РП-ФЦ-2				шт	6		102
21	Болт М8х20				шт	12		204
22	Саморез 4,2х13				шт	2		34
23	Заглушка D25				шт	2		34
	Водосточная система							
24	Желоб из рулон. оцинкованной стали D165мм с цветным полимерным покрытием				м	48		
25	Держатель желоба D165мм				шт	64		
26	Держатель трубы D100мм				шт	7		
27	Труба водосточная D100мм				м	14		
28	Колено угловое D100мм				шт	8		
29	Колено сливное D100мм				шт	4		
	Металлический щит в котельной							
29	Металлический рифленый лист 2300х1300х3мм				шт	1		

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Файзиев А.Ф.			20.11.24
ГИП		Козлов В.В.			20.11.24
Провер.					
Н. контр.		Козлов			

МЕС-БМК-04/24-АР

«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27»

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	9	

Спецификация каркаса

ООО "МОСЕВРОСЕРВИС"

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод -изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заполнение проемов							
30	Оконный блок с одинарным остеклением легкосбрасываемый (ШхВ 2000х2000)				шт	4		t=4
31	Оконный блок с одинарным остеклением (ШхВ 700х700)				шт	1		t=4
32	Оконный блок с одинарным остеклением (ШхВ 1500х1500)				шт	1		
33	Дверной блок стальной, утепленный				шт	2		
34	Дверной блок металлический, противопожарный (EI60)				шт	2		
35	Решетка РЭД-ШУМ 1200х1000				шт	3		
36	Решетка шумоглушащая AIRO-SOUND 1200х1000				шт	1		
	Внутренние перегородки							
37	Стеновая сендвич панель гладкая для внутренних стен толщиной 100мм, утеплитель из минеральной ваты. Цвет RAL 7004 EI60				м2	43,52		
	Элементы кровли							
38	Кровельная сендвич-панель цвет RAL 5002, толщ. 150 мм, 3500х1000 мм RE60				шт	30		
39	Кровельная сендвич-панель цвет RAL 5002, толщ. 150 мм, 3000х1000 мм RE60				шт	15		
40	Дефлектор. см. МЕС-БМК-04/24-ИОС4				шт	3		
41	Крышный вентилятор. см.МЕС-БМК-04/24-ИОС4				шт	3		
	Пол							
42	Минераловатный утеплитель в два слоя				м2	123,86		
43	Лист стальной 3мм				м2	123,86		
44	Лист стальной рифленый 5 мм				м2	123,86		

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Файзиев А.Ф.			20.11.24
ГИП		Козлов В.В.			20.11.24
Провер.					
Н. контр.		Козлов			

МЕС-БМК-04/24-АР

«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27»

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	10	

Спецификация каркаса

ООО "МОСЕВРОСЕРВИС"